



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2022/2023

Modelação e Programação
Relatório: Trabalho Prático 4
Projeto Final de Avaliação
Parte A

Turma: 22D

Nome: Fábio Pestana

Número: 50756

Professor: João Ventura

Data: 20 de Maio de 2023

Índice

Introdução	2
Objetivos	2
Explicação das Classes	4
Exemplo de funcionamento da <i>App</i>	5

Introdução

Este trabalho serve para os alunos demonstrarem o seu domínio a nível das aprendizagens feitas ao longo do semestre, na disciplina de Modelação e Programação, criando uma projeto de gestão ou um jogo (tabuleiro ou clássico)

Este projeto é dividido em duas partes, inicialmente cria-se uma aplicação sem interface gráfica (Parte A), sendo que na segunda parte desenvolve-se a respetiva interface.

Objetivos

Neste trabalho, desenvolvi uma aplicação para gestão de um ginásio, para o seu bom funcionamento foi desenvolvido uma base dados XML, a sua respetiva gramática DTD e criou-se as várias classes:

- Person (Classe Abstrada)
- Client
- Employee
- PersonalTrainer
- Pack
- Equipamento
- Build_Classes
- AppMenus
- Ginasio

A aplicação tem vários menus para os diferentes *users*, consoante as credenciais (nome e password) inseridas ele irá mostrar o menu da respetiva classe, caso o *user* não exista existe uma opção para criar um novo cliente.

Dentro dos vários menus, o menu do Gestor (um dos cargos existentes na classe Employee) terá mais opções, pois este funcionário faz a gestão da *app*, podendo criar objetos (Client, Employee, PersonalTrainer e Equipamento), adicionar clientes do ginásio aos clientes do personal trainer (caso eles tenham o pack correspondente, pack 2), apagar dados (clientes, funcionários e equipamentos), alterar os dados das várias classes que pode criar e aceder e visualizar informações do ginásio.

Esta aplicação apresenta o seguinte UML:



Imagem 1 - UML da App

Explicação das Classes

Person: Classe abstrada, serve de “modelo” para as classes que a vão estender, herdando as suas características. Esta classe tem os atributos String nome, number, genero, password e um int idade. Estes atributos são validados (o nome também recebe um tratamento onde se remove os espaços a mais) com os vários métodos existentes na classe. Person apresenta apenas um método abstrato *createElement()*.

Employee: Classe que estende Person (herda as suas características), tem os atributos super de Person e tem como atributos próprios String cargo, int salario e yearsOfContract e um LocalDate dataContratacao. Estes atributos são validados, sendo que o cargo apenas pode ser um Instrutor, Gestor ou Auxiliar de limpezas.

Client: Classe que estende Person (herda as suas características), tem os atributos super de Person e tem como atributos próprios int ClientPack, altura, peso e taxaDeAtivFisica e um LocalDate dataInscricao. Estes atributos são validados, sendo que o ClientPack tem de ter o valor 1 ou 2 (parâmetro do construtor da classe Pack que é criada).

Pack: Classe que tem como atributo int numeroDoPack, tem de ter o valor 1 ou 2. A partir deste obtém-se o price que caso o pack seja 1 é 25, caso seja 2 é 35 (quando este valor é 2 permite o cliente ter um personal trainer).

PersonalTrainer: Classe que estende Employee (herda as suas características), tem os atributos super de Employee e tem como atributos próprios int experiencia. Esta classe tem um ArrayList que vai possuir os vários clientes do pt, sendo que estes tem de possuir um pack do ginasio 2, caso o valor de clientes seja maior que 8, o pt recebe um bónus no seu salário.

Equipamento: Classe que tem como atributos int custo, String nome e um LocalDate dataDeCompra. A partir destes dados sabe-se que o equipamento precisa de manutenção ou não (caso a compra seja efetuada dois anos do ano atual).

Build_Classes: Classe que cria os objetos a partir dos nós do XML.

AppMenus: Classe que apresenta os menus dos vários *user* da *app*, dependendo da opção inicial escolhida (*login* ou criar cliente), caso escolha o *login* depois de inseridas as credenciais irá ser apresentado um menu da classe/cargo do *user* (caso as credenciais sejam de um Client, ele irá apresentar o menu deste, caso seja as credenciais de um Employee ele irá ver o cargo deste e apresentar-lhe o menu respetivo ao cargo do funcionário) .

Ginasio: Classe que representa o ginasio, possuindo três ArrayList's com os clientes, funcionários e equipamentos, respetivamente. Esta classe tem métodos para adicionar e eliminar Client's, Employee's e Equipamento's dos seus respetivos ArrayList's.

Esta é a classe principal da *app*, onde se lê o ficheiro XML, Gymdados.xml, e usa-se a classe Build_Classes para criar os vários objetos lidos pelo XML, e faz save da informação alterada pelo *user* no ficheiro GinasioBd.xml utilizando o metodo *saveGymToXML()*.

Exemplo de funcionamento da App

Fazendo *login* da gestora Maria Leonor, vamos criar um novo cliente e adicioná-lo ao treinador Américo Pinheiro.

```
<Employee>
  <Nome>Maria Leonor</Nome>
  <Idade>19</Idade>
  <Numero>912345678</Numero>
  <Password>MLeonor1205</Password>
  <Genero>Feminino</Genero>
  <Cargo>Gestor</Cargo>
  <Salario>750</Salario>
  <DataContratacao>2021-01-15</DataContratacao>
  <YearsOfContract>4</YearsOfContract>
  <person>employee</person>
</Employee>
```

```
<Instrutor>
  <Nome>Americo Pinheiro</Nome>
  <Idade>57</Idade>
  <Numero>917730762</Numero>
  <Password>Nsa4life2016</Password>
  <Genero>Masculino</Genero>
  <Cargo>Instrutor</Cargo>
  <DataContratacao>2022-09-05</DataContratacao>
  <YearsOfContract>4</YearsOfContract>
  <Experiencia>23</Experiencia>
  <PtClientes>
    <ClientNome>Diogo Rodrigues</ClientNome>
    <ClientNome>Carlos Ferreira</ClientNome>
    <ClientNome>Andre Santos</ClientNome>
    <ClientNome>Fernando Silva</ClientNome>
    <ClientNome>Carolina Santos</ClientNome>
    <ClientNome>Jorge Pereira</ClientNome>
  </PtClientes>
  <person>instrutor</person>
</Instrutor>
```

1) Para iniciar sessão é introduzido o valor 1 na consola e depois coloca-se as credenciais que estão no XML.

```
Bem vindo ao Ginásio!
[1] -> Para iniciar sessão
[2] -> Para criar uma conta cliente
[3] -> Fechar app
1
-----
Name:
Maria Leonor
Password:
MLeonor1205
```

2) Escolhe-se a opção 6, para criar um novo objeto Client e adicioná-lo ao ArrayList dos membros do ginásio.

```
Menu Gestor:
Maria Leonor neste menu voce pode ver e alterar informacoes pessoais e do ginasio, tambem pode
adicionar clientes/funcionarios/maquinas e remove-los
[1] -> Para visualizar os seus colegas
[2] -> Para alterar a sua idade ou de outro funcionario
[3] -> Para alterar a sua password
[4] -> Para alterar o seu numero
[5] -> Para visualizar a sua data de contratacao, fim do contrato ou de outro funcionario
[6] -> Para criar e adicionar clientes
[7] -> Para remover clientes
[8] -> Para criar e adicionar funcionarios
[9] -> Para remover funcionarios
[10] -> Para adicionar clientes a instrutores
[11] -> Para remover clientes a instrutores
[12] -> Para criar e adicionar maquinas
[13] -> Para remover maquinas
[14] -> Para ver as maquinas do ginasio
[15] -> Para ver os clientes do ginasio
[16] -> Para criar novos contratos para os funcionarios
[17] -> Ver Finanças do ginasio
[18] -> Para vizualizar o seu perfil
[19] -> Log out
[20] -> Fechar app
6
```

3) Cria-se o novo Client Tiago Silva, com os seus vários atributos, sendo que no LocalDate usa-se o metodo *built in LocalDate.now()*, que permite obter a data atual. E depois volta-se ao menu do Gestor.

```
Nome:
Tiago Silva
Idade:
20
Numero:
925042861
Password (pelo menos 4 numeros, 4 letras minusculas e uma maiuscula):
Tiago2003
Genero:
Masculino
Peso (em kg):
74
Altura (em cm):
180
Taxa de atividade fisica
0 - Sedentario
1 - Leve
2 - Moderado
3 - Intenso
4 - Muito Intenso
3
```

```
Packs do ginásio
1 - Tem acesso às instalações do ginásio e a uma aula de introdução com um instrutor. Valor do pack: 25 euros mensais.
2 - Tem acesso às instalações do ginásio e a um instrutor que lhe dará treinos personalizados e acompanhará o seu desenvolvimento. Valor do pack: 35
3
Deseja voltar ao menu? yes/no
yes
```

4) Escolhe-se a opção 10, para adicionar-mos o Tiago Silva (Client criado), ao clientes do treinador Américo Pinheiro.

```
Menu Gestor:
Maria Leonor neste menu voce pode ver e alterar informacoes pessoais e do ginasio, tambem pode
adicionar clientes/funcionarios/maquinas e remove-los
[1] -> Para visualizar os seus colegas
[2] -> Para alterar a sua idade ou de outro funcionario
[3] -> Para alterar a sua password
[4] -> Para alterar o seu numero
[5] -> Para visualizar a sua data de contratacao, fim do contrato ou de outro funcionario
[6] -> Para criar e adicionar clientes
[7] -> Para remover clientes
[8] -> Para criar e adicionar funcionarios
[9] -> Para remover funcionarios
[10] -> Para adicionar clientes a instrutores
[11] -> Para remover clientes a instrutores
[12] -> Para criar e adicionar maquinas
[13] -> Para remover maquinas
[14] -> Para ver as maquinas do ginasio
[15] -> Para ver os clientes do ginasio
[16] -> Para criar novos contratos para os funcionarios
[17] -> Ver Finanças do ginasio
[18] -> Para vizualizar o seu perfil
[19] -> Log out
[20] -> Fechar app
10
```

5) Inicialmente aparece duas prints a primeira com todos os membros do ginásio e o segundo com todos os funcionários, de seguida escreve-se o nome do Tiago Silva e o do treinador Américo Pinheiro, para adicionar-mos o cliente aos alunos/clientes do treinador Américo Pinheiro. Depois volta-se ao menu do gestor.

```
[Fabio Pestana, Joao Silva, Maria Santos, Pedro Costa, Paulo Afonso, Joao Maria, Jose Santos, Miguel Alcobia, Rafael Mendes, Ana Costa, Carlos Fer
[Treinador Paulo Silva, Treinador Américo Pinheiro, Treinador Eva Mendes, Bruna Almeida, Maria Leonor, Mario Silva, Carlos Oliveira]
Deseja adicionar um cliente a um instrutor? yes/no
yes
Escreva o nome de um cliente:
Tiago Silva
Escreva o nome de um instrutor:
Américo Pinheiro
Adicao com sucesso
Deseja voltar ao menu? yes/no
yes
```

6) Escolhe-se a opção 1 do menu, que permite ver os vários funcionários do ginásio e depois escreve-se o nome do funcionário/treinador Americo Pinheiro para vermos o seu perfil, sendo que neste perfil é possível confirmar a adição do Tiago Silva ao ArrayList dos clientes do pt. Por fim, escolhe-se a opção que fecha a app (quando se diz que nao se quer voltar ao menu / ou escolher a ultima opcao do menu), quando o programa termina aparece a mensagem “Ginasio salvo no XML com sucesso!” e como podemos ver nas imagens abaixo os dados no XML foram atualizados.

```
[Treinador Paulo Silva, Treinador Americo Pinheiro, Treinador Eva Mendes, Bruna Almeida, Maria Leonor, Mario Silva, Carlos Oliveira]
Deseja visualizar o perfil de um dos seus colegas? yes/no
yes
Escreva o nome do instrutor:
Americo Pinheiro
Instrutor Americo Pinheiro, idade = 57, sexo = Masculino, numero = 917730762 , salario = 900.0 , experiencia = 23 , dataContratacao = 2022-09-05
, anos de contrato =4 , data fim de Contrato = 2026-09-05
Clientes: [Diogo Rodrigues, Carlos Ferreira, Andre Santos, Fernando Silva, Carolina Santos, Jorge Pereira, Tiago Silva]
Deseja voltar ao menu? yes/no
no
Ginasio salvo no XML com sucesso!
```

```
<Client>
  <Nome>Tiago Silva</Nome>
  <Idade>20</Idade>
  <Numero>925042861</Numero>
  <Password>Tiago2003</Password>
  <Genero>Masculino</Genero>
  <Peso>74</Peso>
  <Altura>180</Altura>
  <ClientPack>2</ClientPack>
  <DataInscricao>2023-05-23</DataInscricao>
  <TaxaDeAtividadeFisica>3</TaxaDeAtividadeFisica>
</Client>
</Clientes>
```

```
<Instrutor>
  <Nome>Americo Pinheiro</Nome>
  <Idade>57</Idade>
  <Numero>917730762</Numero>
  <Password>Nsa4life2016</Password>
  <Genero>Masculino</Genero>
  <DataContratacao>2022-09-05</DataContratacao>
  <YearsOfContract>4</YearsOfContract>
  <Experiencia>23</Experiencia>
  <PtClientes>
    <ClientNome>Diogo Rodrigues</ClientNome>
    <ClientNome>Carlos Ferreira</ClientNome>
    <ClientNome>Andre Santos</ClientNome>
    <ClientNome>Fernando Silva</ClientNome>
    <ClientNome>Carolina Santos</ClientNome>
    <ClientNome>Jorge Pereira</ClientNome>
    <ClientNome>Tiago Silva</ClientNome>
  </PtClientes>
</Instrutor>
```